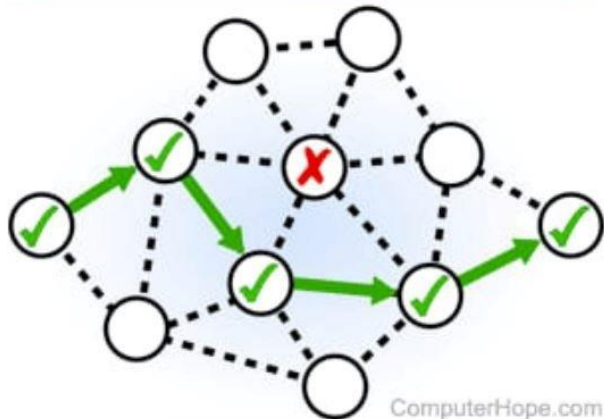
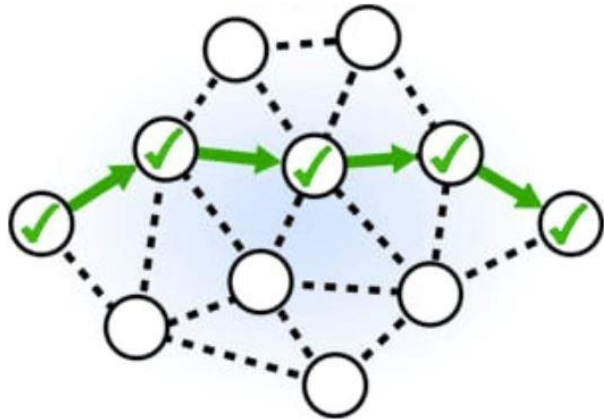




Dynamic Routing

Quellen:

Cisco

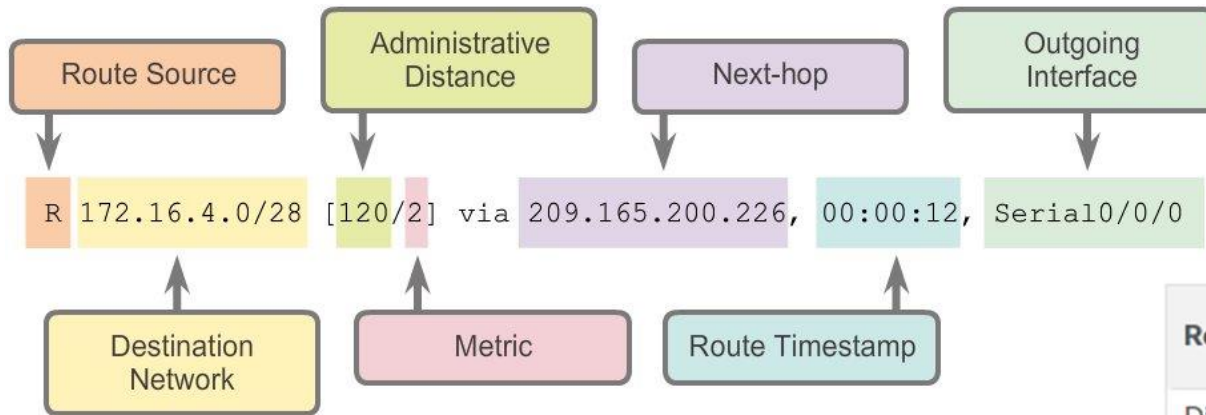
Andreas Grupp, Carina Haag.
Tobias Heine, Uwe Thiessat

Zur Erinnerung...

- Aufgaben von Routing-Protokollen:
 - Bekannte Netze an Nachbar-Router kommunizieren
 - Entfernte Netze erkennen
 - Routing-Informationen aktuell halten
 - Besten Pfad zu entferntem Netz auswählen
 - Bei Ausfall eines Pfads einen neuen Pfad finden

Routing-Protokolle

■ Zur Erinnerung...



Erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Routing-Protokollen:

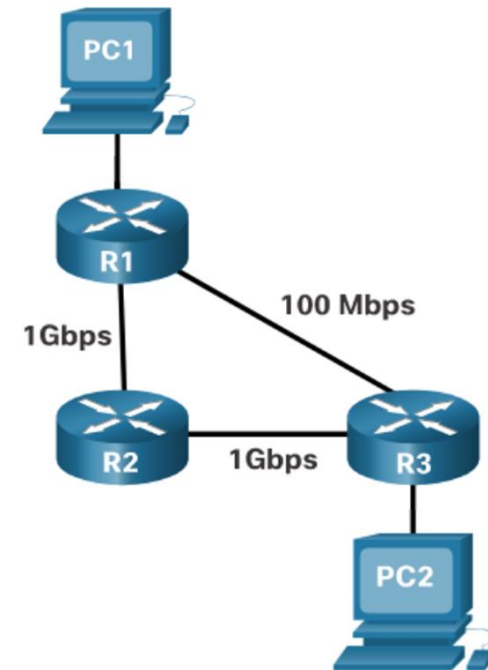
- Zeitverhalten
- Pfadwahl
- Funktionsumfang
- Komplexität
- ...

Route Source	Administrative Distance
Directly connected	0
Static route	1
EIGRP summary route	5
External BGP	20
Internal EIGRP	90
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
External EIGRP	170
Internal BGP	200

Routing-Protokolle

- Unterschiedliche Kriterien zum Errechnen der **Metrik**
 - Metrik-Werte sind nicht untereinander vergleichbar
 - Als Resultat ggf. unterschiedliche Pfade zum gleichen Ziel

Routing Protocol	Metric
Routing Information Protocol (RIP)	• The metric is "<u>hop count</u>". • Each router along a path adds a hop to the hop count. • A maximum of 15 hops allowed.
Open Shortest Path First (OSPF)	• The metric is "cost" which is based on the cumulative <u>bandwidth</u> from source to destination. • Faster links are assigned lower costs compared to slower (higher cost) links.
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)	• It calculates a metric based on the slowest bandwidth and delay values. • It could also include load and reliability into the metric calculation.



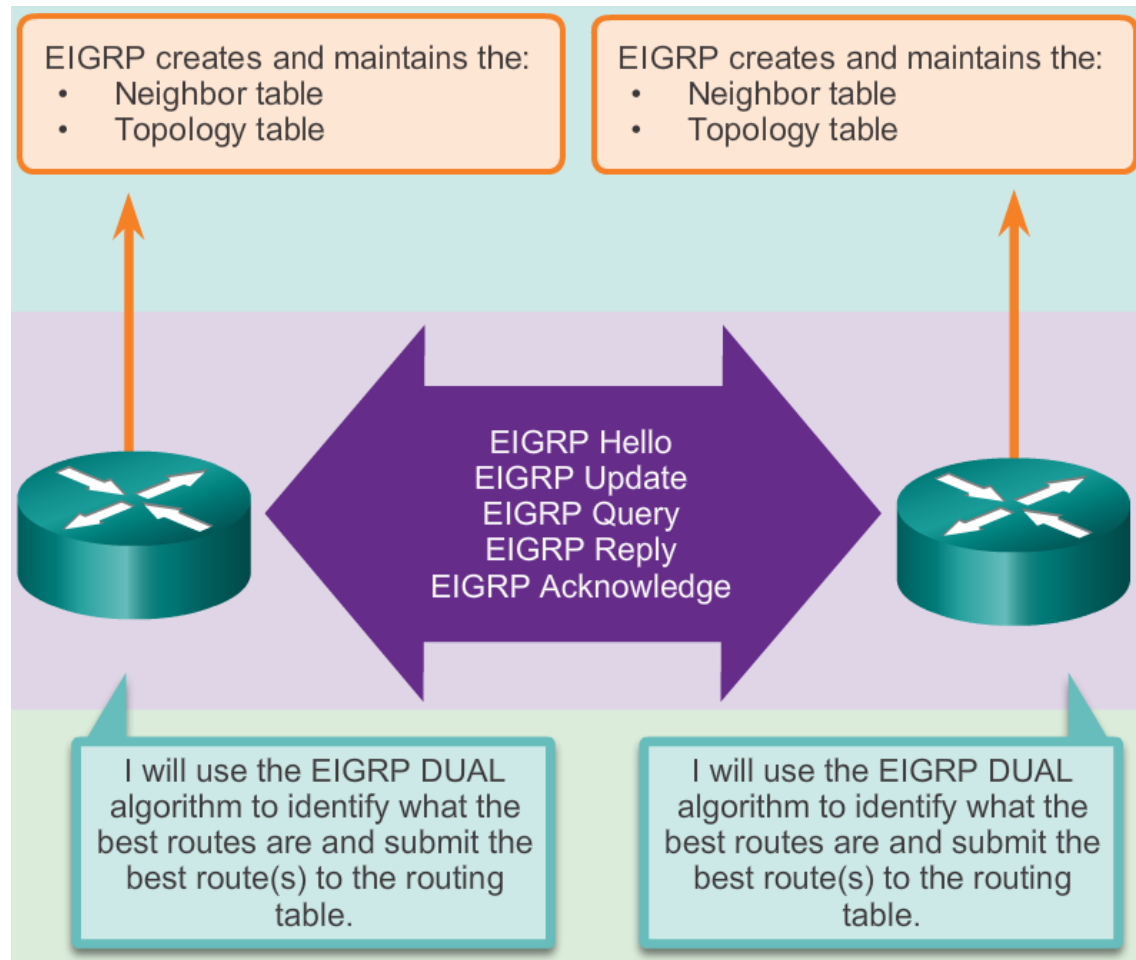
Routing-Protokolle

■ Komponenten von Routing-Protokollen:

Datenstrukturen
(im RAM der einzelnen Router)

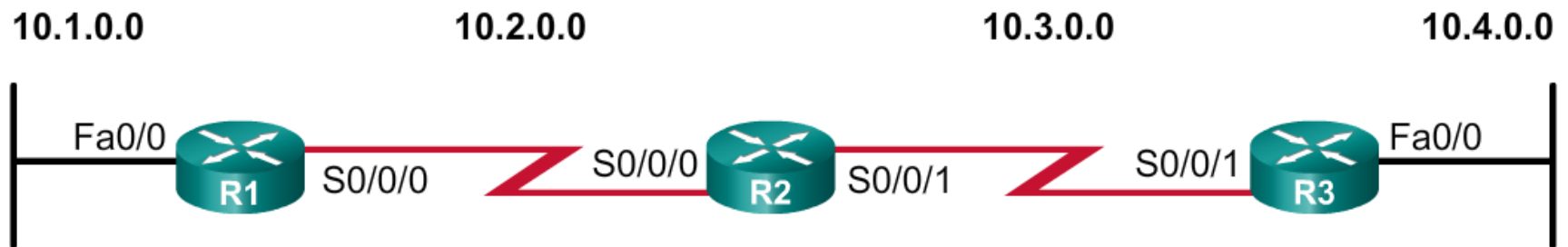
Mitteilungen / Updates
(die Router autonom untereinander austauschen)

Algorithmen
(Handlungsvorschriften / Regeln zur Lösung eines Problems)



Routing Updates

- Ausgangssituation: Router kennen zunächst nur ihre directly connected Networks



Network	Interface	Hop
10.1.0.0	Fa0/0	0
10.2.0.0	S0/0/0	0

Network	Interface	Hop
10.2.0.0	S0/0/0	0
10.3.0.0	S0/0/1	0

Network	Interface	Hop
10.3.0.0	S0/0/1	0
10.4.0.0	Fa0/0	0

Routing Updates

- Situation nach dem ersten Update:



Network	Interface	Hop
10.1.0.0	Fa0/0	0
10.2.0.0	S0/0/0	0
10.3.0.0	S0/0/0	1

Network	Interface	Hop
10.2.0.0	S0/0/0	0
10.3.0.0	S0/0/1	0
10.1.0.0	S0/0/0	1
10.4.0.0	S0/0/1	1

Network	Interface	Hop
10.3.0.0	S0/0/1	0
10.4.0.0	Fa0/0	0
10.2.0.0	S0/0/1	1

Anmerkung: Es werden nur Routen gesendet, die man nicht sowieso schon mit dem Nachbar teilt!

Routing Updates

- Situation nach dem zweiten Update:



Network	Interface	Hop	Network	Interface	Hop	Network	Interface	Hop
10.1.0.0	Fa0/0	0	10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0
10.2.0.0	S0/0/0	0	10.3.0.0	S0/0/1	0	10.4.0.0	Fa0/0	0
10.3.0.0	S0/0/0	1	10.1.0.0	S0/0/0	1	10.2.0.0	S0/0/1	1
10.4.0.0	S0/0/0	2	10.4.0.0	S0/0/1	1	10.1.0.0	S0/0/1	2

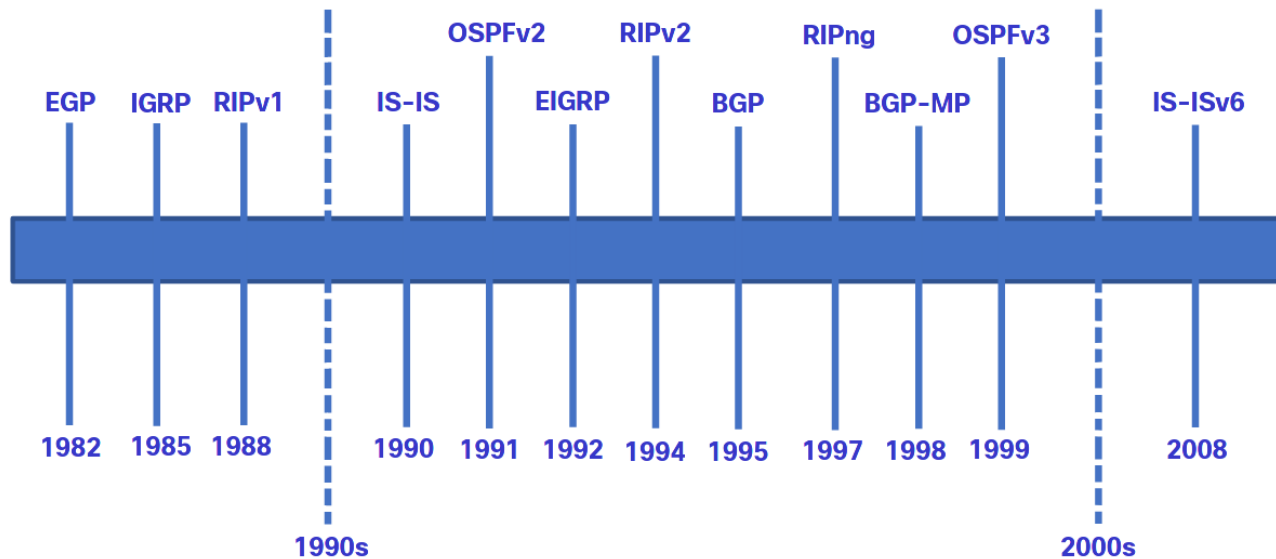
Anmerkung: Vom Nachbar gelernte Routen werden nicht wieder an ihn zurück übermittelt → "**Split Horizon**"-Regel!

Routing Updates

- Ziel: **Konvergenz** → Alle Router haben vollständige und korrekte Informationen zum Routing im Netz
 - Ergibt sich aus der Zusammenarbeit mit Nachbarn und eigenen Berechnungen
 - **Konvergenz-Zeit** hängt ab von
 - zeitlichen Abläufen (z.B. periodische Updates)
 - Rechenzeit der Algorithmen
- Qualitäts- und Unterscheidungsmerkmal für verschiedene Routingprotokolle, OSPF und EIGRP sind z.B. RIP deutlich überlegen

Routing-Protokolle

■ Evolution der Routing-Protokolle



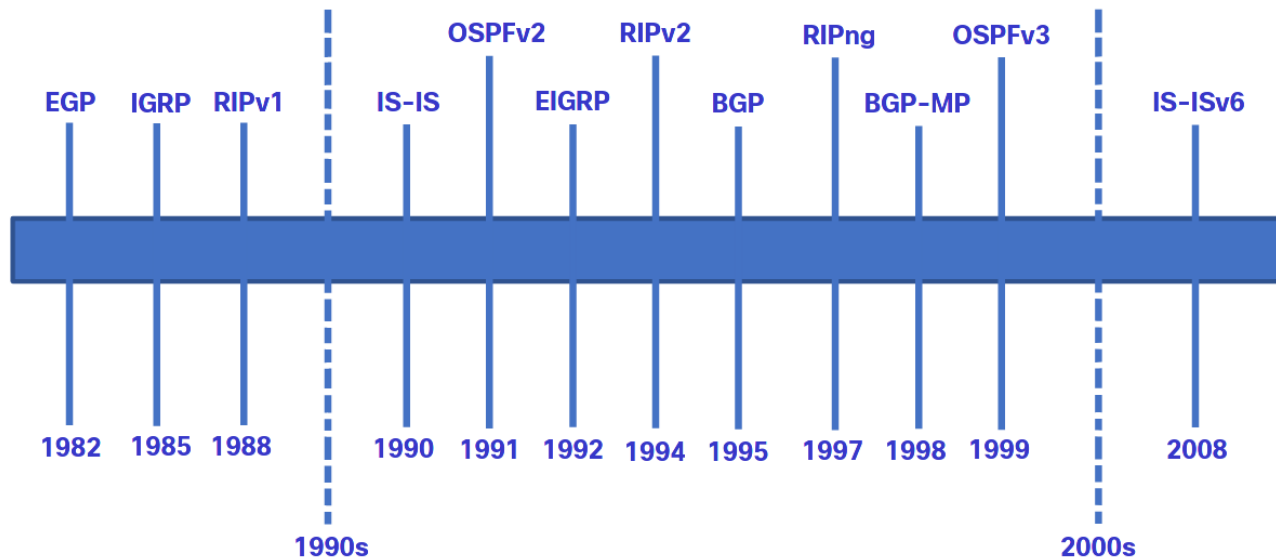
Zwischen den
Routing-Domänen
("Autonomous Systems")

Innerhalb der
Routing-Domäne
eines Unterneh-
mens

	Interior Gateway Protocols		Exterior Gateway Protocols		
	Distance Vector		Link-State		Path Vector
IPv4	RIPv2	EIGRP	OSPFv2	IS-IS	BGP-4
IPv6	RIPng	EIGRP for IPv6	OSPFv3	IS-IS for IPv6	BGP-MP

Routing-Protokolle

■ Evolution der Routing-Protokolle

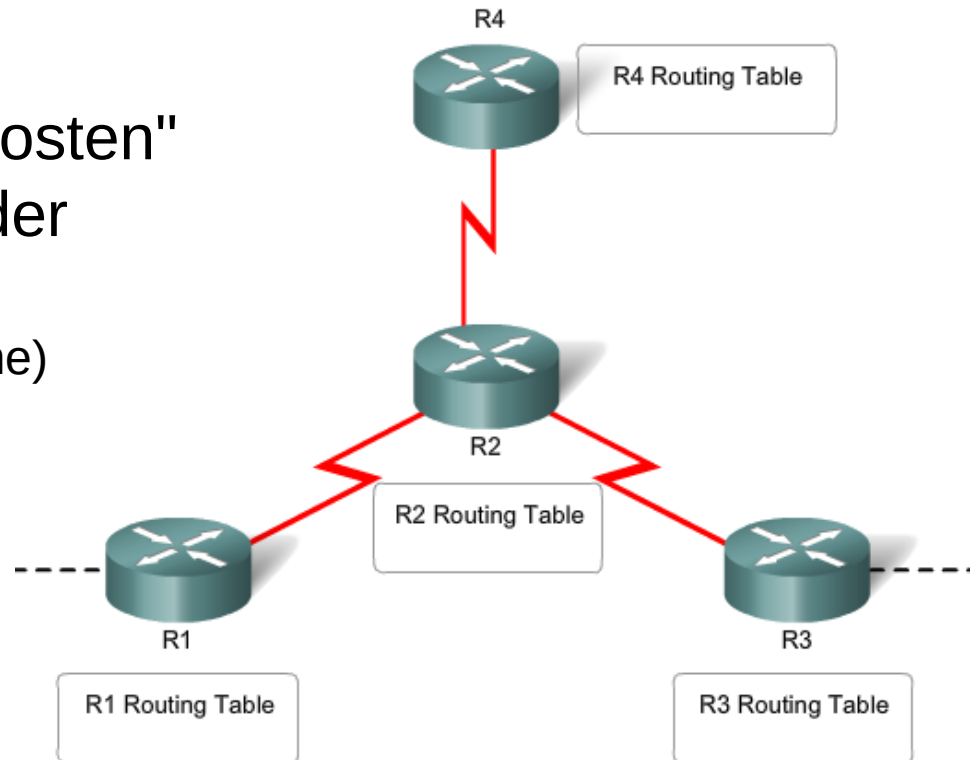


Kategorien von
(Interior) Routing-Protokollen

	Interior Gateway Protocols				Exterior Gateway
	Distance Vector		Link-State		Path Vector
IPv4	RIPv2	EIGRP	OSPFv2	IS-IS	BGP-4
IPv6	RIPv2	EIGRP for IPv6	OSPFv3	IS-IS for IPv6	BGP-MP

Distance Vector Routing-Protokolle

- Router tauschen periodisch (z.B. alle 30s) untereinander ihre kompletten Routing Tables aus
...auch dann, wenn sich überhaupt nichts verändert hat!
- Alle Router pflegen die darin empfangenen Neuigkeiten in ihre Routingtable ein,...
- ...addieren persönliche "Kosten" (ihren eigenen Hop) zu jeder empfangenen Route (siehe Routing Updates weiter vorne) und vergessen den Rest gleich wieder

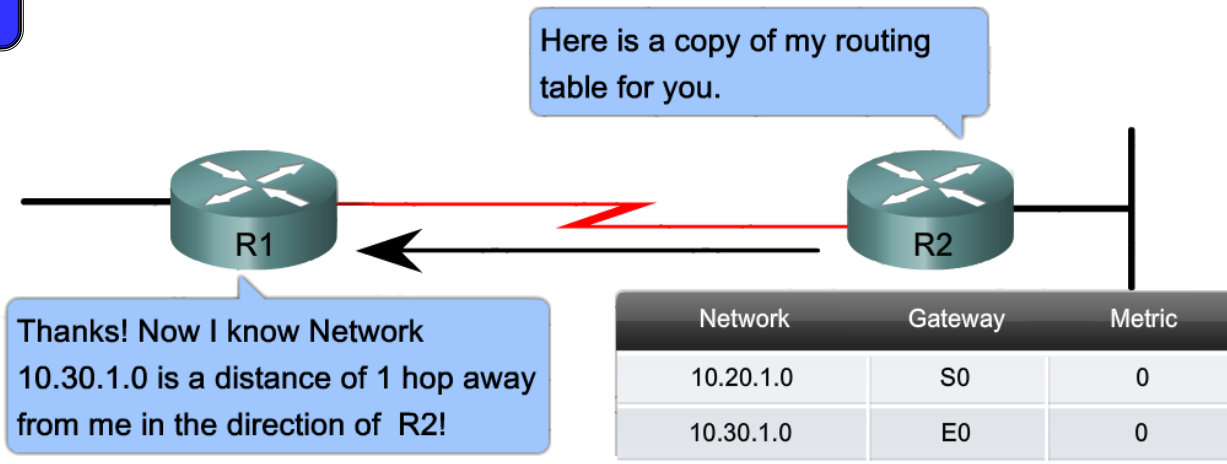


Distance Vector Routing-Protokolle

- Routing Entry beinhaltet



- **Distance** = Hop Count zum Ziel
- **Vector** = Richtung (Exit Interface / Next Hop)



- Aber: Weniger Hops = bessere Route?
Wie geht es hinter dem Next Hop weiter?
Welche Ersatzwege gibt es bei einem Ausfall?
- Ausfälle / Umleitungen müssen sich schrittweise erst "herumsprechen" (langsame Konvergenz)!



Link State Routing-Protokolle (→ OSPF)

- Router teilen einander Zustand/Eigenschaften (**State**) ihrer Interfaces (**Links**) mit → "**Link-State Advertisements**" (LSA)
- Jeder Router speichert empfangene **LSAs** in seiner "**Link State Database**" (LSDB)
→ alle Router haben die gleiche Information und kennen die gesamte Topologie (Landkarte) des Netzes
- Jeder Router errechnet per "Shortest Path First"-Algorithmus (SPF) die aus seiner Sicht besten Routen zu allen Zielen und speichert das Ergebnis in seinem **SPF-Tree** (ebenfalls eine Database)
- Ausfälle sind per LSA sofort allen bekannt, jeder kann anhand der LSDB schnell eine Alternativroute errechnen



Link State Routing-Protokolle

▪ Vorteile

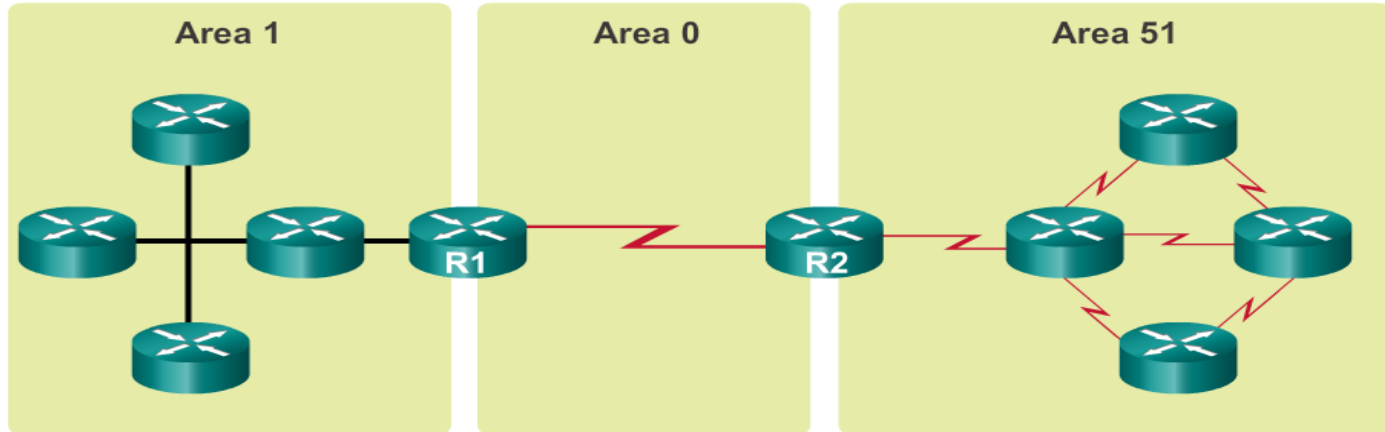
- Vollständige Topologiekarte in jedem Router, bei Veränderungen schnelle Konvergenz durch LSA-Flooding
- LSAs nicht mehr zyklisch sondern nur bei Topologieänderungen; enthalten sind nur die Änderungen und nicht immer wieder alles
- Link State Areas → hierarchisches Design skaliert problemlos auch in sehr großen Infrastrukturen

▪ Nachteile

- Mehr RAM-Bedarf (LS-Database & SPF-Baum)
- Höhere CPU-Belastung (SPF-Berechnung)
- Während LSA-Flooding hohe Netzlast
- Komplexere Konfiguration (aber auch mehr Möglichkeiten)

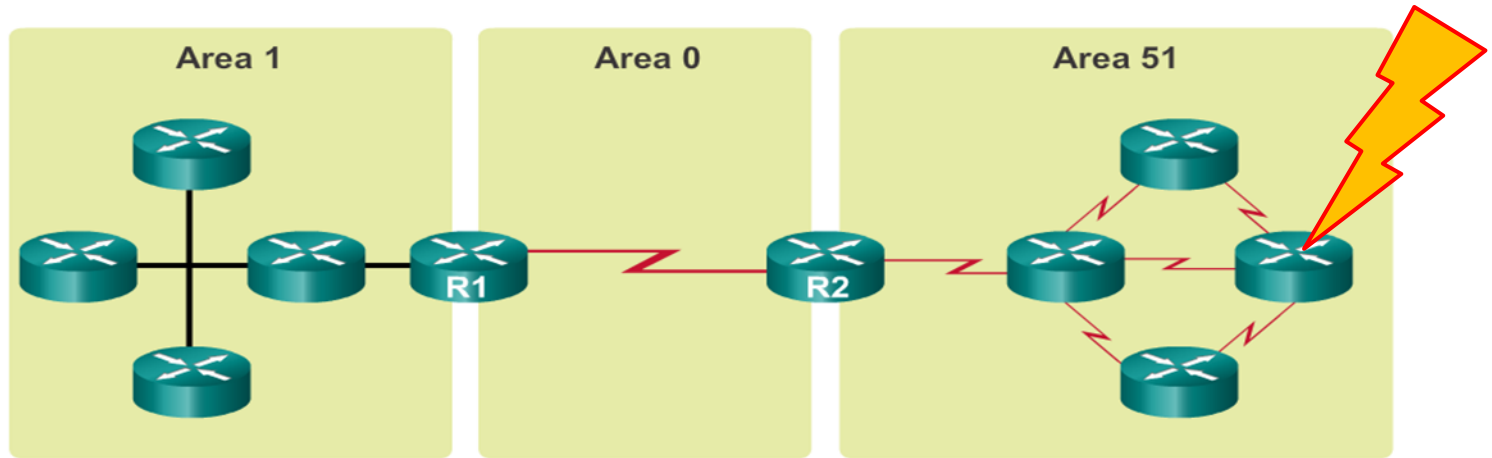
Das Area-Konzept von OSPF

- Aufteilung von Routing Domains in Areas
→ bessere Skalierbarkeit / schnellere Konvergenz



- **Area 0** ist die "Backbone-Area"
(kleinere Infrastrukturen: **Area 0** ist die einzige Area → "Single-Area-OSPF")
- Alle Areas benötigen direkte Verbindung zur Backbone-Area
- LSDBs aller Router einer Area sind identisch
- Verbindung der Areas via "Area Border Routers" (ABR) → hier R1 u. R2
Die ABR informieren ihre Nachbar-Areas über ein Distance Vector-Datenformat

OSPF-Areas



■ Vorteile (Beispielhaft):

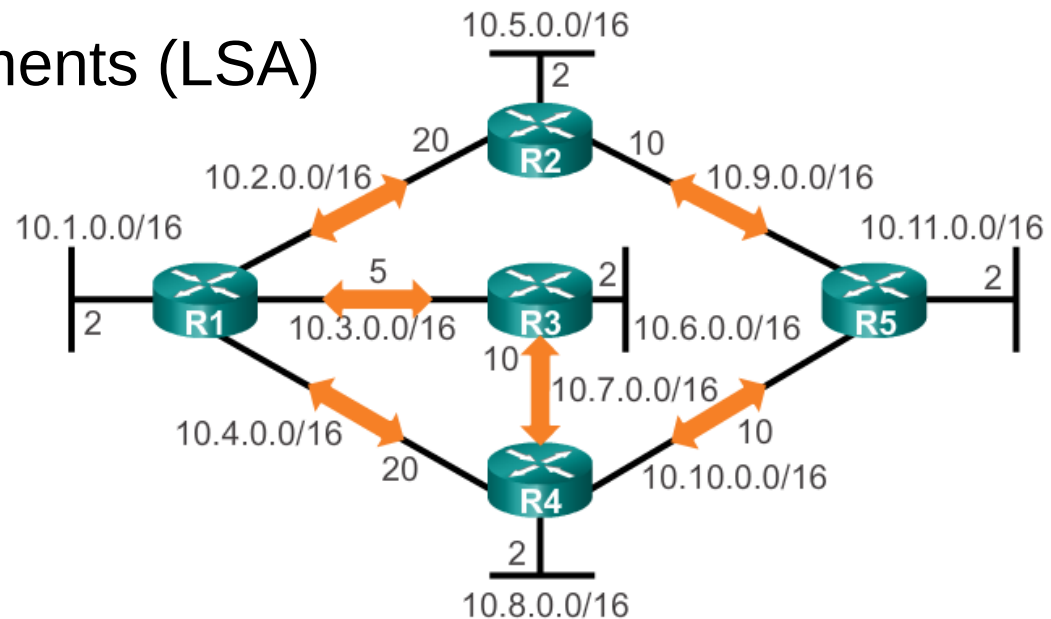
- Änderung / Link Ausfall in Area 51
→ R2 begrenzt LSAs auf Area 51
- Die Router aus Area 0 und Area 1 müssen nicht den SPF-Algorithmus für diese LSAs ausführen
→ Weniger Netzlast, weniger Speicherbedarf, weniger Rechenaufwand

Link State Protokoll: OSPF

- Open Shortest Path First (Standardisiert, SPF-Algorithmus)
- Versionen: IPv4 → OSPFv2, IPv6 → OSPFv3

	Interior Gateway Protocols				Exterior Gateway Protocols
	Distance Vector		Link-State		Path Vector
IPv4	RIPv2	EIGRP	OSPFv2	IS-IS	BGP-4
IPv6	RIPng	EIGRP for IPv6	OSPFv3	IS-IS for IPv6	BGP-MP

- Die Link-State Advertisements (LSA) enthalten Status und Kosten (→ Bitrate) der Links

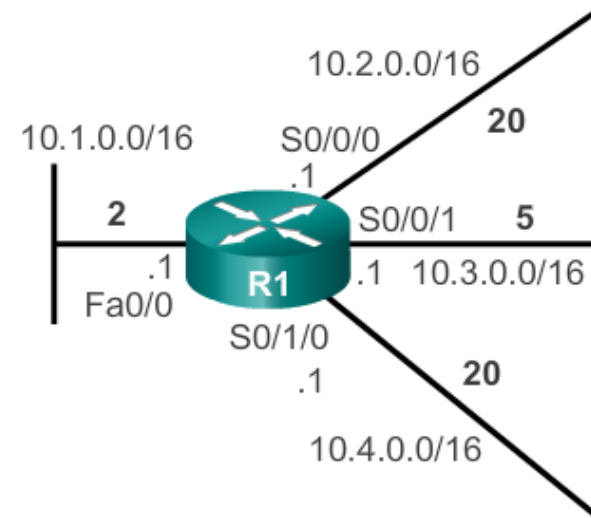


OSPF

■ Erste Schritte nach dem Booten:

- Identifikation der Directly Connected Networks bzw. Links
- Erfassen von Typ / Status der Netze u. zugehörigen Kosten

- Network: **10.1.0.0/16**
- IP address: **10.1.0.1**
- Type of network: **Ethernet**
- Cost of that link: **2**
- Neighbors: **None**



■ Danach: Nachbarn finden...

- Senden von "Hello"-Packets / Empfang der Hellos von Nachbarn
- "Adjacencies" (Nachbarschaftsbeziehungen) bilden für den Austausch von LSAs

- OSPF-Databases (Datentabellen):
 - **Adjacency Database** – Enthält die Nachbarschafts-Beziehungen (Neighbor Table)
→ **show ip ospf neighbor**
 - **Link State Database (LSDB)** – Enthält die Netztopologie der Area und ist bei allen Routern einer Area identisch
→ **show ip ospf database**
 - **Forwarding Database** – Enthält die per SPF-Algorithmus berechneten Routen
(die besten Routen werden automatisch in die Routing-Tabelle aufgenommen und mit einem 'O' gekennzeichnet)

OSPF

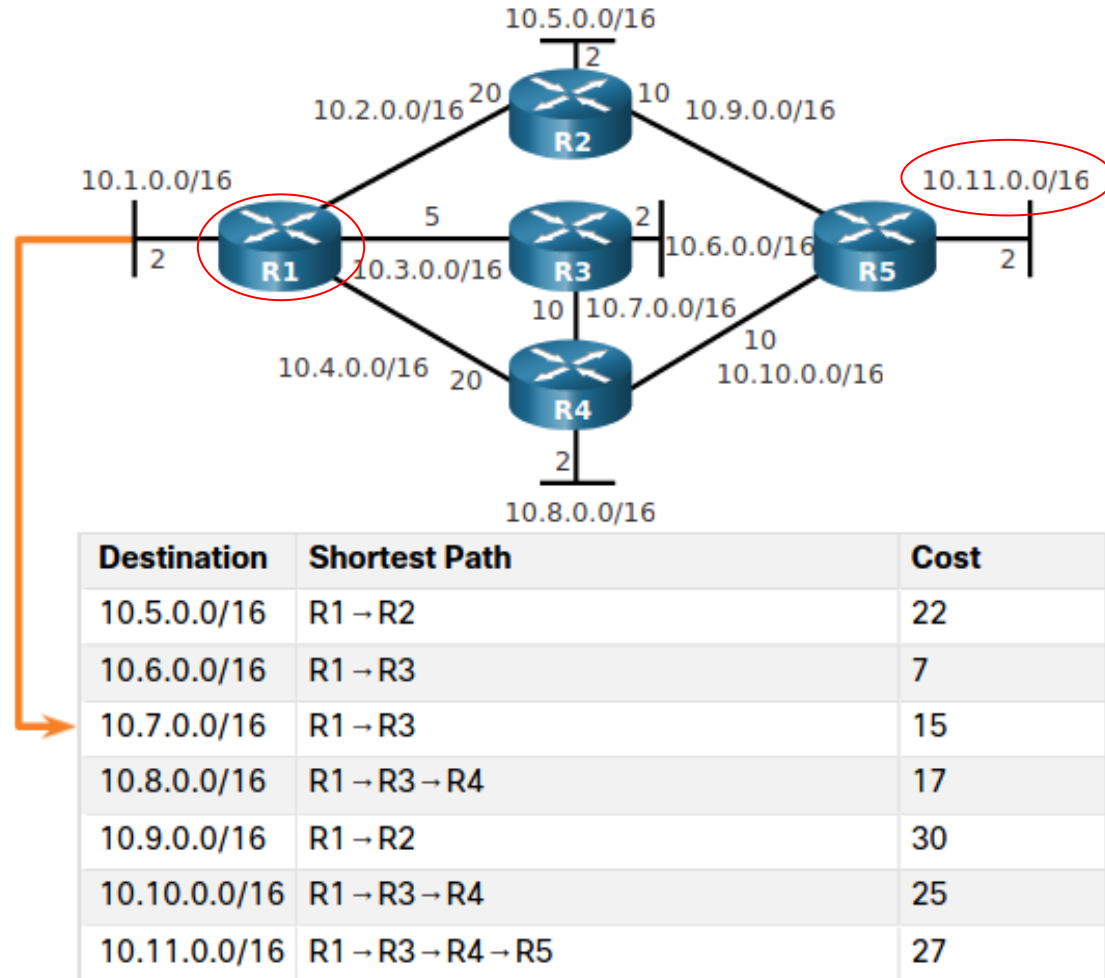
- Die **Metrik** wird kumuliert aus allen Kosten auf einem Pfad

- Rechenbeispiel:

- Die Route von R1 ins LAN 10.11.0.0/16 via R1→R3→R4→R5 "kostet" die aufsummierte Übertragungsrate 27

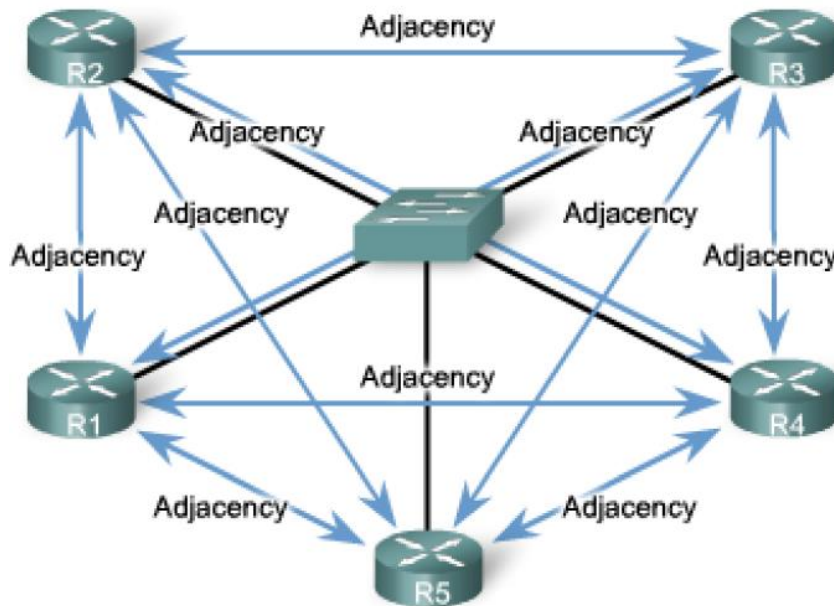
→ **Shortest Path**

- Mit weniger Hops via R1→R4→R5:
Cost=32!
(not shortest path)



OSPF in großen Areas

- LSAs von jedem zu jedem:
hohe Last und Chaos in großen Areas!



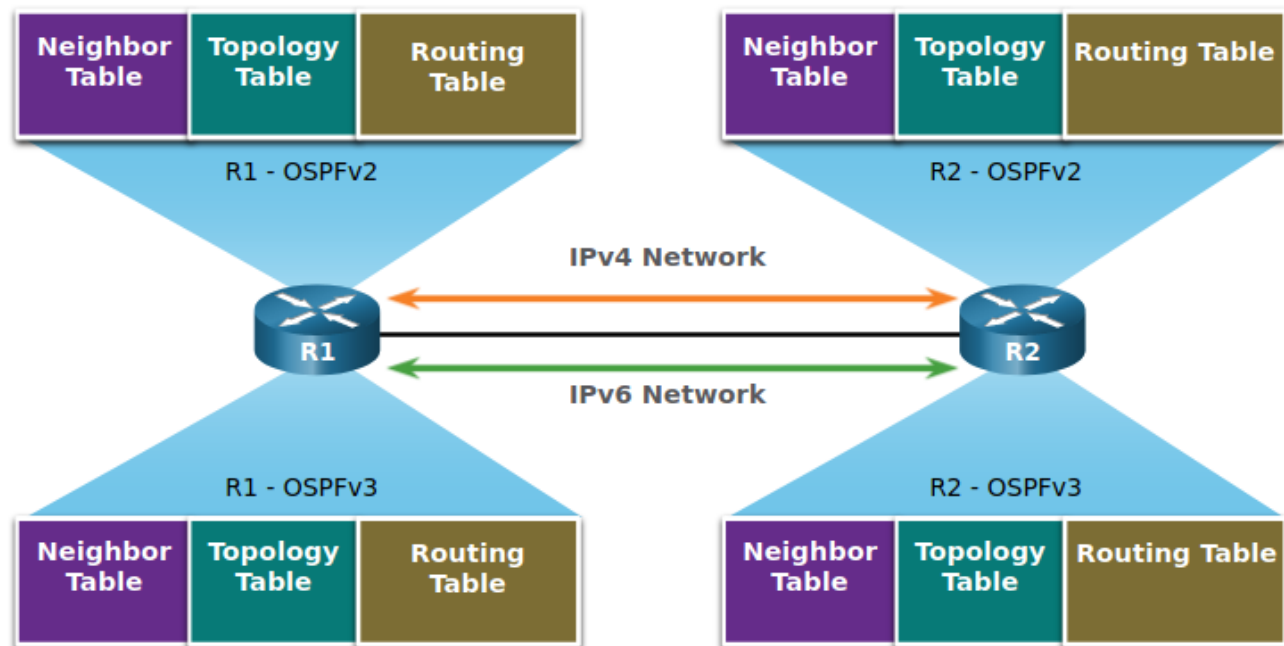
Routers	Adjacencies
n	$\frac{n(n-1)}{2}$
5	10
10	45
20	190
100	4,950

OSPF in großen Areas

- **Lösung: Der "Designierte Router" (DR)**
als zentrale Sammel- und Verteilinstanz für die LSAs
(jeder andere Router in der Area wird zum **DROther**)
 - Alle Router senden ihre LSAs über die Adresse 224.0.0.6
nur noch an den DR
(...und auch der BDR = Backup Designated Router hört auf diese Adresse)
 - Der DR verteilt sein "gesammeltes Wissen" (LSAs) über die
Multicast-Adresse 224.0.0.5 an alle DROthers
 - HELLO-Pakete ("ich existiere!") werden über 224.0.0.5
weiterhin von allen an alle verschickt
(periodischer Versand alle 10s, "Dead-Interval" ist vier mal Hello)

OSPF Dual Stack

- OSPFv2- und v3-Prozesse laufen unabhängig voneinander, jeder Prozess hat eigene Tabellen
- Kommunikation über das jeweilige IP-Protokoll
- Grundsätzlich gleiche Funktionsweise!
- Adjacency wird auf Basis der Link-Local Adressen gebildet
- Router-ID ist auch als IPv4-Adresse anzugeben





- Auf Moodle wird Ihnen eine Packet Tracer - Aufgabe bereitgestellt

Sie enthält alle notwendigen Command Line-Befehle

→ Bearbeiten Sie bitte die Aufgaben 2 und 3!